

BACCALAUREAT SESSION 2015

EXERCICE 1

Partie I

On considère la fonction P définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = z^3 - (3 + 2i)z^2 + (1 + 5i)z + 2 - 2i.$$

- 1 a) Calculer $P(i)$.
- b) Déterminer deux nombres complexes a et b tels que

$$P(z) = (z - i)(z^2 + az + b).$$

- 2 Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

- 3 En déduire les solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation (E) : $P(z) = 0$.

Partie II

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité 5 cm.

On pose : $z_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$

On note A_n le point du plan d'affixe z_n .

- 1 a) Calculer z_1 et z_2 .
- b) Placer les points A_0, A_1 et A_2 dans le plan complexe.
- 2 On considère la suite U définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = |z_{n+1} - z_n|$
 - a) Justifier que : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = \frac{\sqrt{2}}{2} |z_n|$
 - b) Démontrer que U est une suite géométrique de raison $\frac{\sqrt{2}}{2}$ et de premier terme $\sqrt{2}$.
 - c) Exprimer U_n en fonction de n .
- 3 On désigne par $A_0A_1 + A_1A_2 + \dots + A_{n-1}A_n$ la longueur de la ligne brisée $A_0A_1A_2 \dots A_{n-1}A_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*, l_n = A_0A_1 + A_1A_2 + \dots + A_{n-1}A_n$

 - a) Calculer l_n
 - b) En déduire la limite de l_n .

EXERCICE 2

Mariam, une jeune diplômée sans emploi, a reçu un fonds et décide d'ouvrir un restaurant. Après un mois d'activité, elle constate que :

- Pour un jour donné, la probabilité qu'il ait une affluence de clients est 0,6 ;
- Lorsqu'il y a une affluence de clients, la probabilité qu'elle réalise un bénéfice est 0,7

- Lorsqu'il n'y a pas d'affluence de clients, la probabilité qu'elle réalise un bénéfice est 0,4 ;

On désigne par A l'évènement « il y a affluence de clients » et B l'évènement « Mariam réalise un bénéfice ».

1. On choisit un jour au hasard.

a) Calculer la probabilité de l'évènement E suivant : « il y a une affluence de clients et Mariam réalise un bénéfice ».

b) Démontrer que la probabilité $p(B)$ de l'évènement B est 0,58.

c) Mariam réalise un bénéfice.

Calculer la probabilité qu'il y ait eu une affluence de clients ce jour-là.

On donnera l'arrondi d'ordre 2 du résultat.

2. Mariam veut faire des prévisions pour trois jours successifs donnés.

On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de jours où elle réalise un bénéfice sur les 3 jours successifs.

a) Déterminer les valeurs prises par X.

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

c) Calculer l'Esperance mathématique $E(X)$ de X.

3. Soit n un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On note P_n la probabilité que Mariam réalise au moins une fois un bénéfice pendant n jours successifs sur une période de n jours.

a) Justifier que pour tout nombre entier naturel n supérieur ou égal à 2 :

$$P_n = 1 - (0,42)^n$$

b) Déterminer la valeur minimale de n pour qu'on ait $P_n \geq 0,9999$.

PROBLEME

Partie

Soit r la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $r(x) = xe^{-x}$.

On considère l'équation différentielle (E) : $y' + y = r$.

Soit g la fonction dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{1}{2}x^2e^{-x}$

1. Démontrer que g est solution de l'équation (E).

2. Soit l'équation différentielle (F) : $y' + y = 0$.

a) Démontrer qu'une fonction φ est solution de (E) si et seulement si $\varphi - g$ est solution de (F).

b) Résoudre l'équation différentielle (F).

c) En déduire la solution φ de (E) qui vérifie $\varphi(0) = -\frac{3}{2}$

.Partie B

On considère la fonction f dérivable et définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{x^2-3}{2} e^{-x}$.

On note (C) la courbe représentative de f dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J), d'unités graphiques $OI = 2$ cm et $OJ = 4$ cm.

1. a) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) Démontrer que la courbe (C) admet en $-\infty$ une branche parabolique de direction celle de (OJ).

2. Calculer la limite de f en $+\infty$ et interpréter graphiquement ce résultat.

3. a) Soit f' la fonction dérivée de f .

Démontre que : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = \frac{3+2x-x^2}{2} e^{-x}$

b) Étude les variations de f .

c) Dresser le tableau de variations de f .

4. Démontrer qu'une équation de la tangente (T) à la courbe (C) au point d'abscisse 0

$$\text{est : } y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$$

5. Étudier les positions relatives de (C) par rapport à l'axe des abscisses.

6. Représenter graphiquement (T) et (C).

Partie C

1. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $\int_0^1 x e^{-x} dx$

2. a) Vérifie que f est solution de l'équation différentielle (E) de la partie A).

b) En déduire que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -f'(x) + x e^{-x}$

c) En utilisant la question précédente, calculer en cm^2 l'aire A de la partie du plan limitée par la courbe (C), la droite (OI) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.